Computer-assisted gaming & simulation for forest-farmland management in highlands of Nan province, northern Thailand

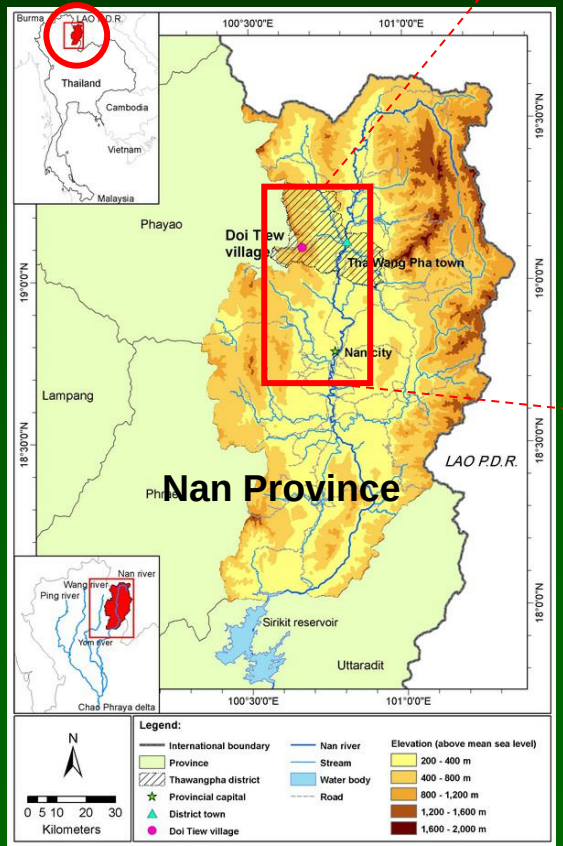


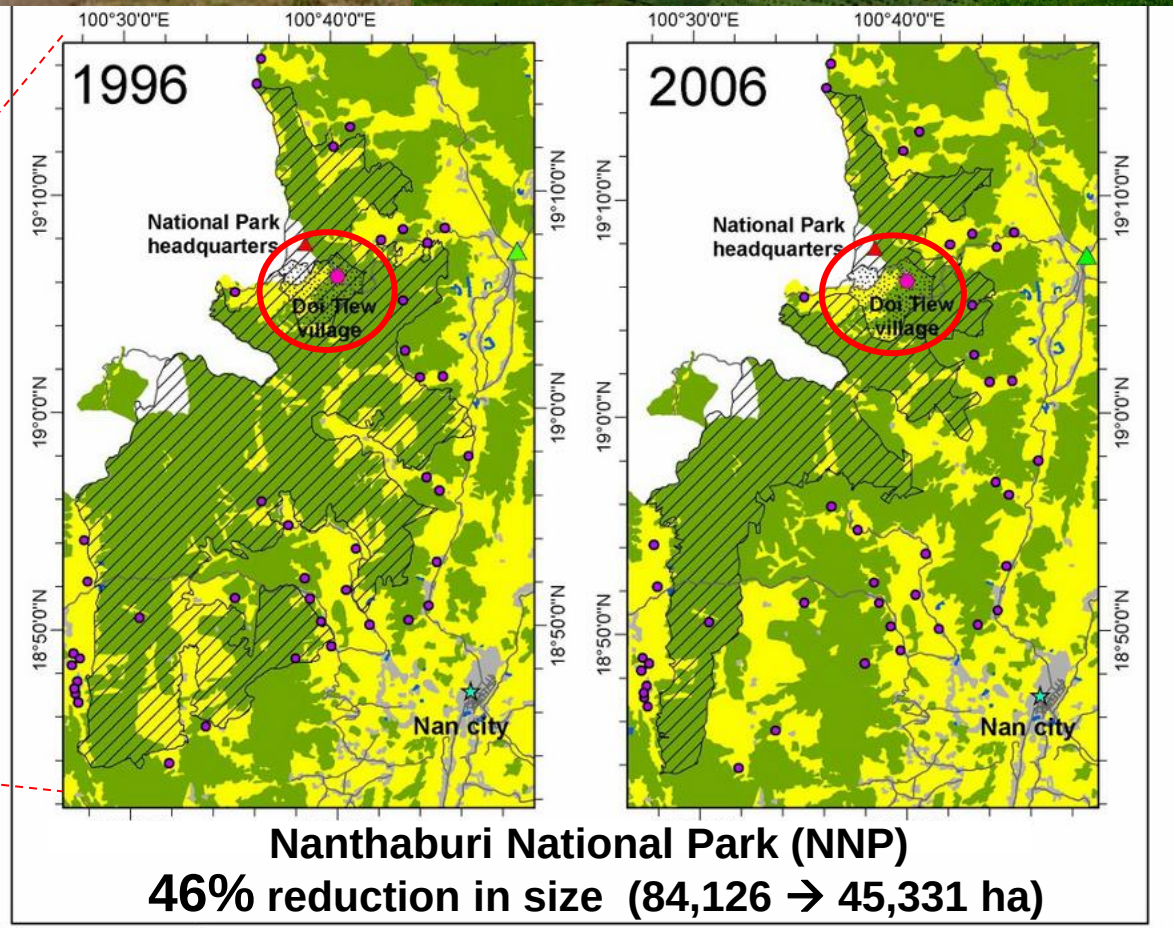
Pongchai Dumrongrojwatthana, PhD
2303221 Ecology
Rm 104, Klum Vacharobol Bld. (dpongchai@hotmail.com)

Doi Tiew agro-ecosystem, Nan Province

– A Hmong ethnic village
  - •Cropping & extensive cattle raising
  - •1961: ~50 Households (HH)
  - •2007: 170 HH (~1,300 cap.)

– NKU & NNP forest agencies





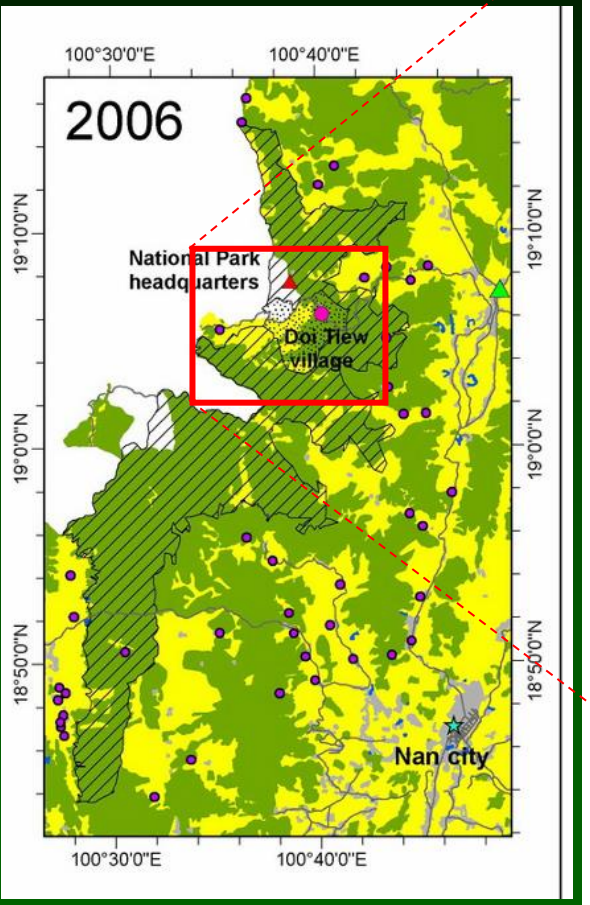
การเลี้ยงวัวแบบปล่อย

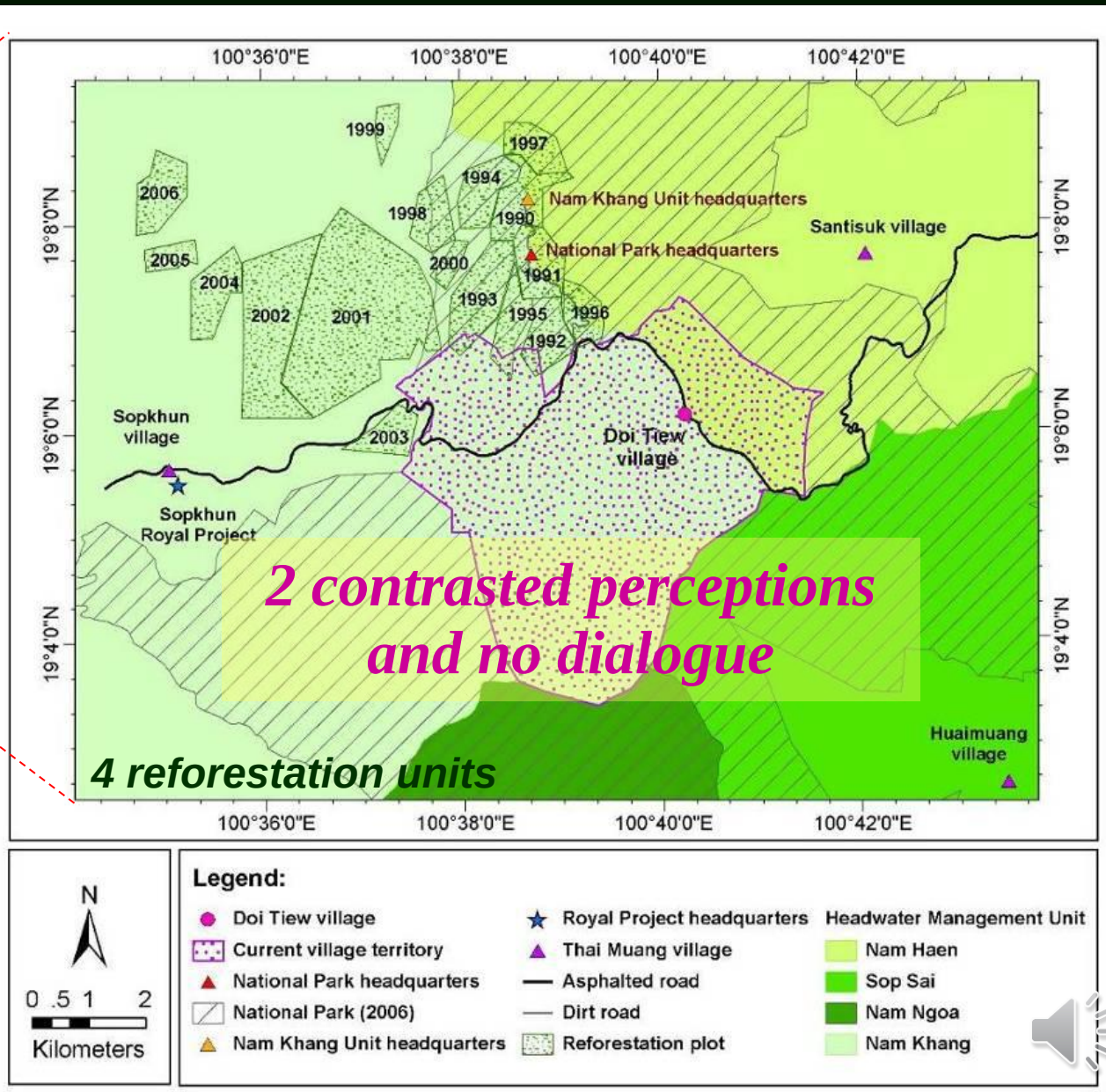






นอกจากอุทยานฯ... ยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นน้ำน้ำคาง





Nam Khang Unit & National Park



Forest







Reforestation plots

My cattle



Doi Tiew village

Grazing land





Nanthaburi National Park

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประเมินระบบนิเวศ

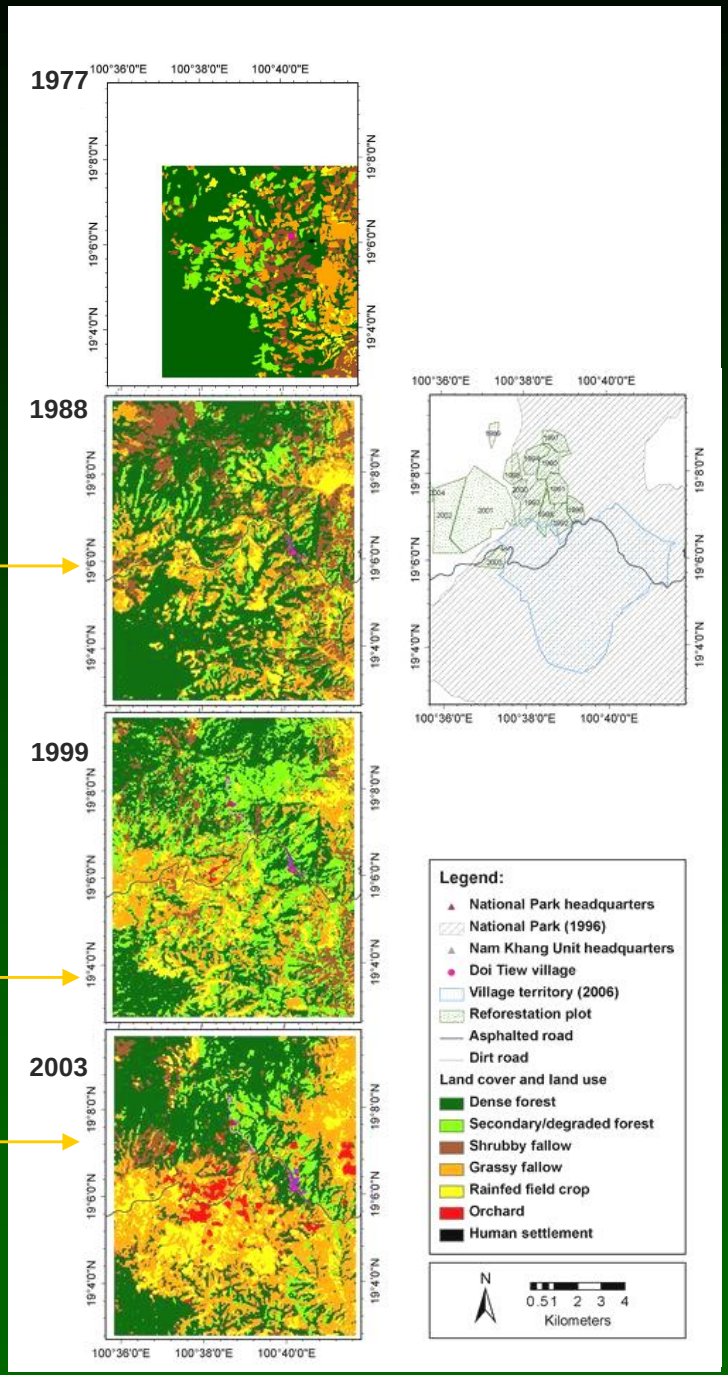








การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน







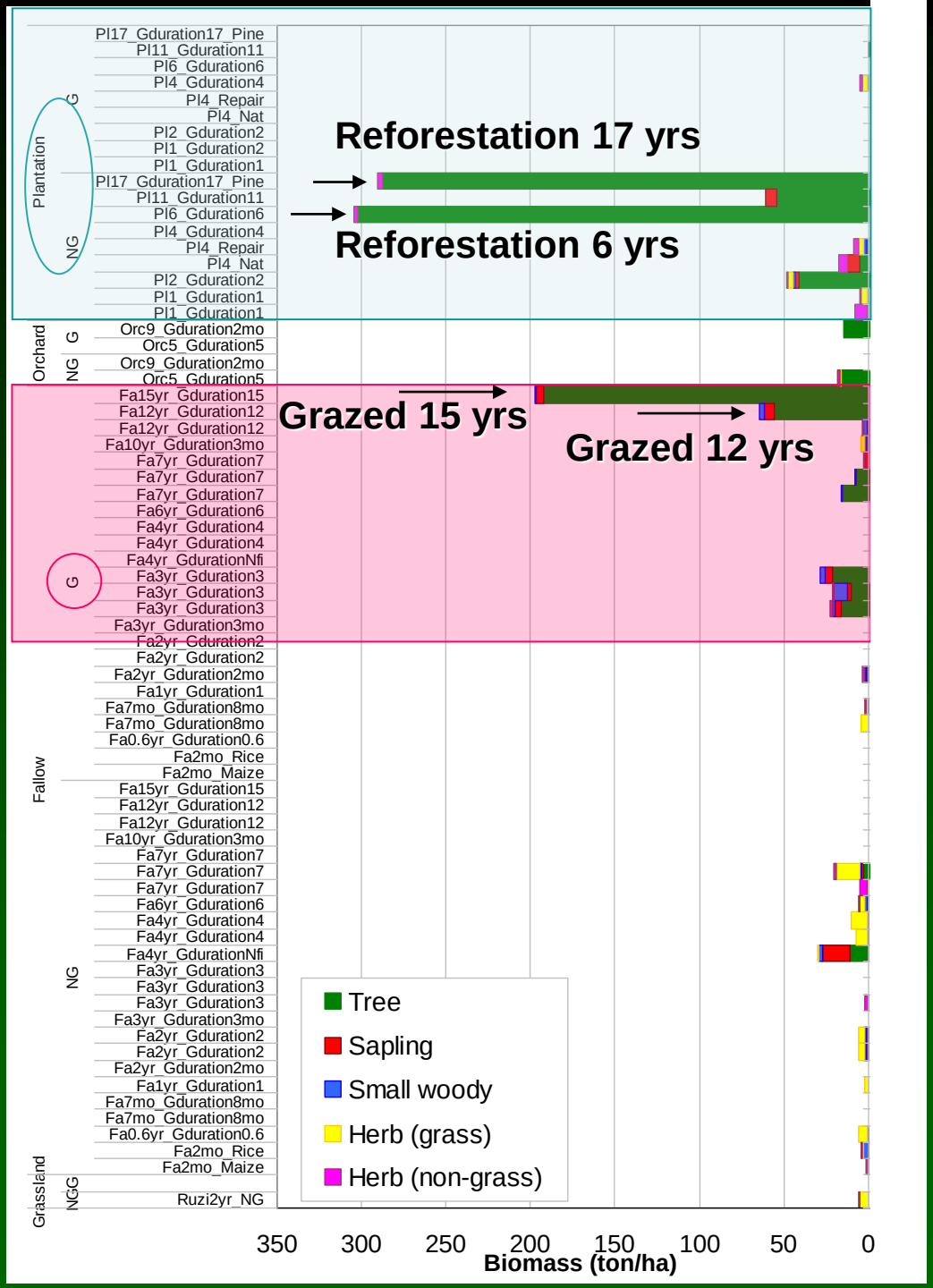




การฟื้นฟูสภาพป่า
จากการปลูกป่าและเลี้ยงวัว

- Low cattle intensity & reforestation: Positive impact on forest regeneration

- *How to use this results?*









จำแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ และประเภทเกษตรกร

- เกษตรกร 4 ประเภท
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ

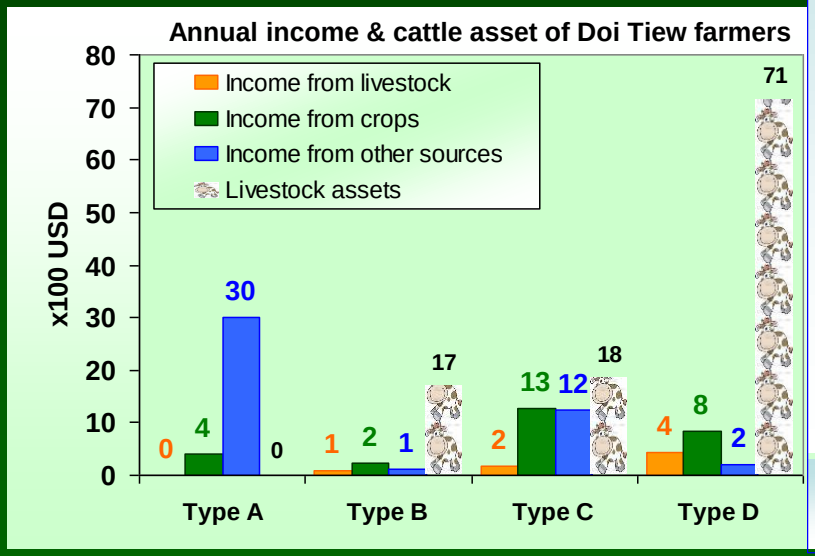




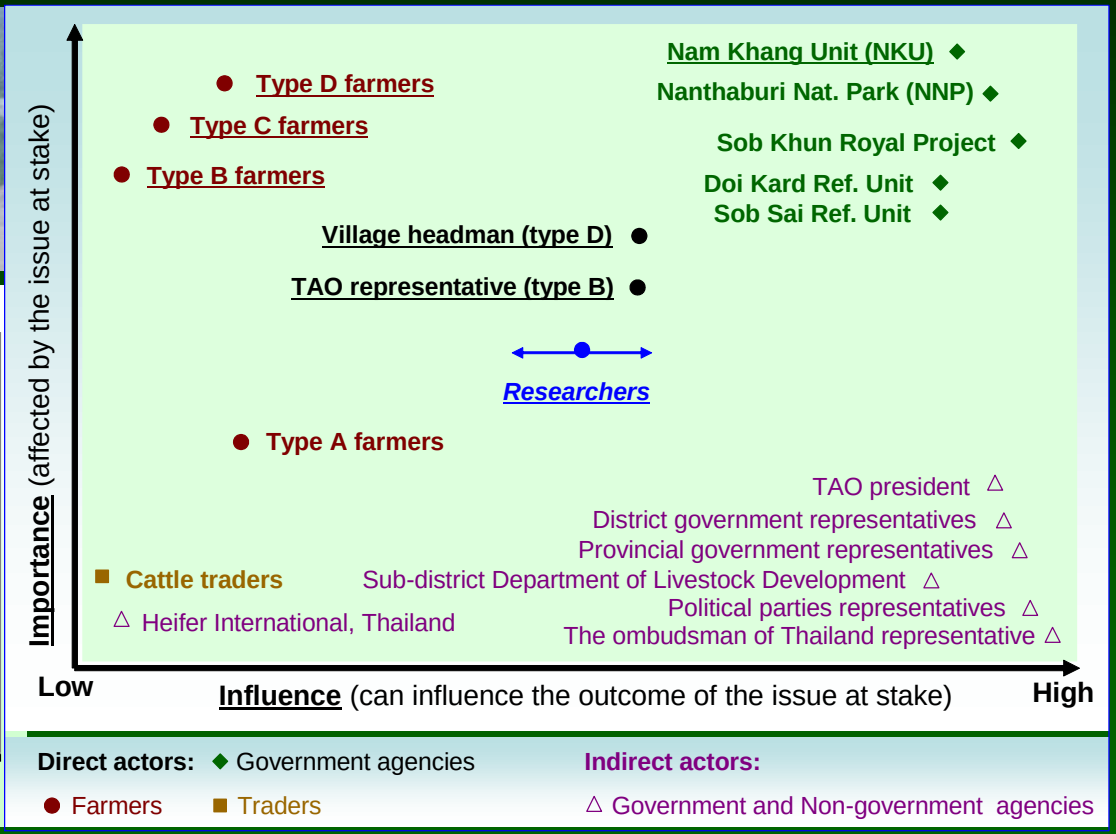








Recent farmer typology

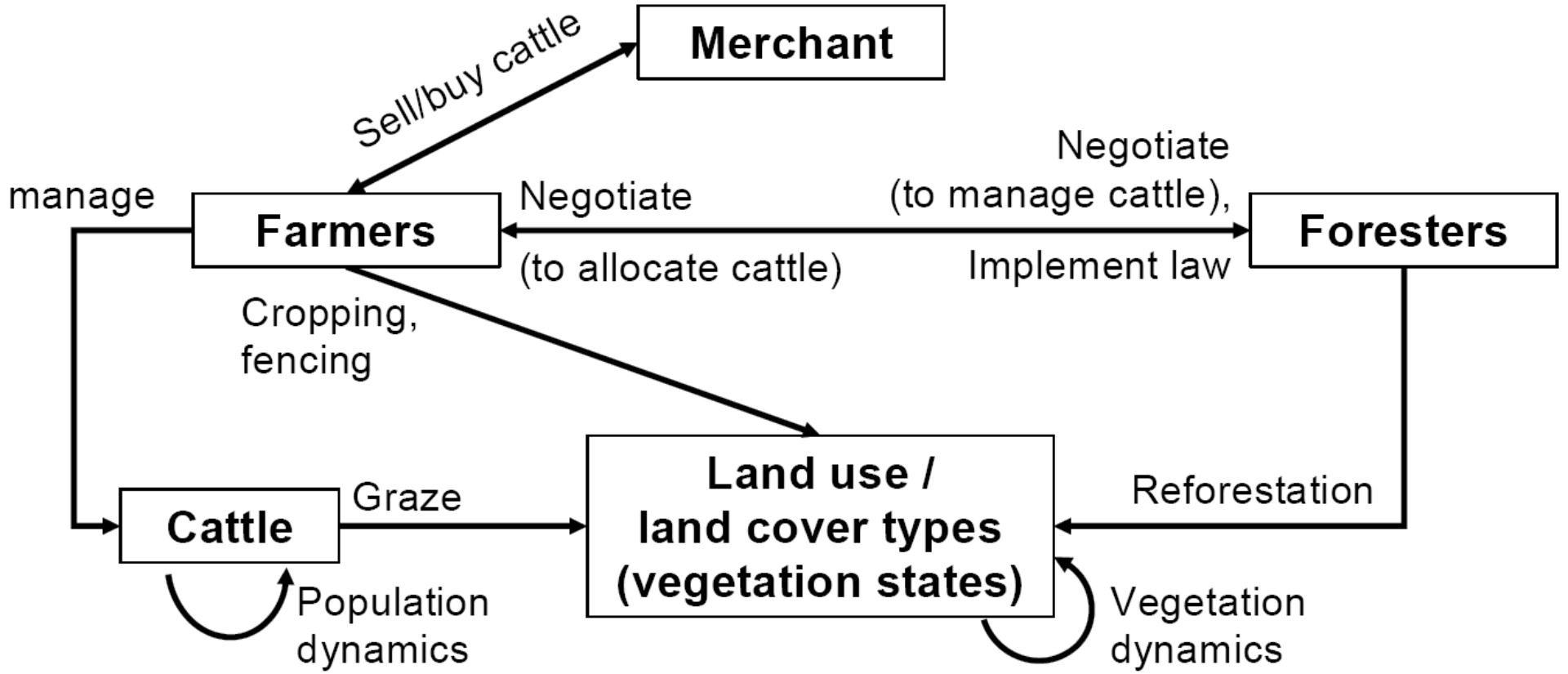


Relative importance & influence of stakeholders on the resource management problem

2. สร้างแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้

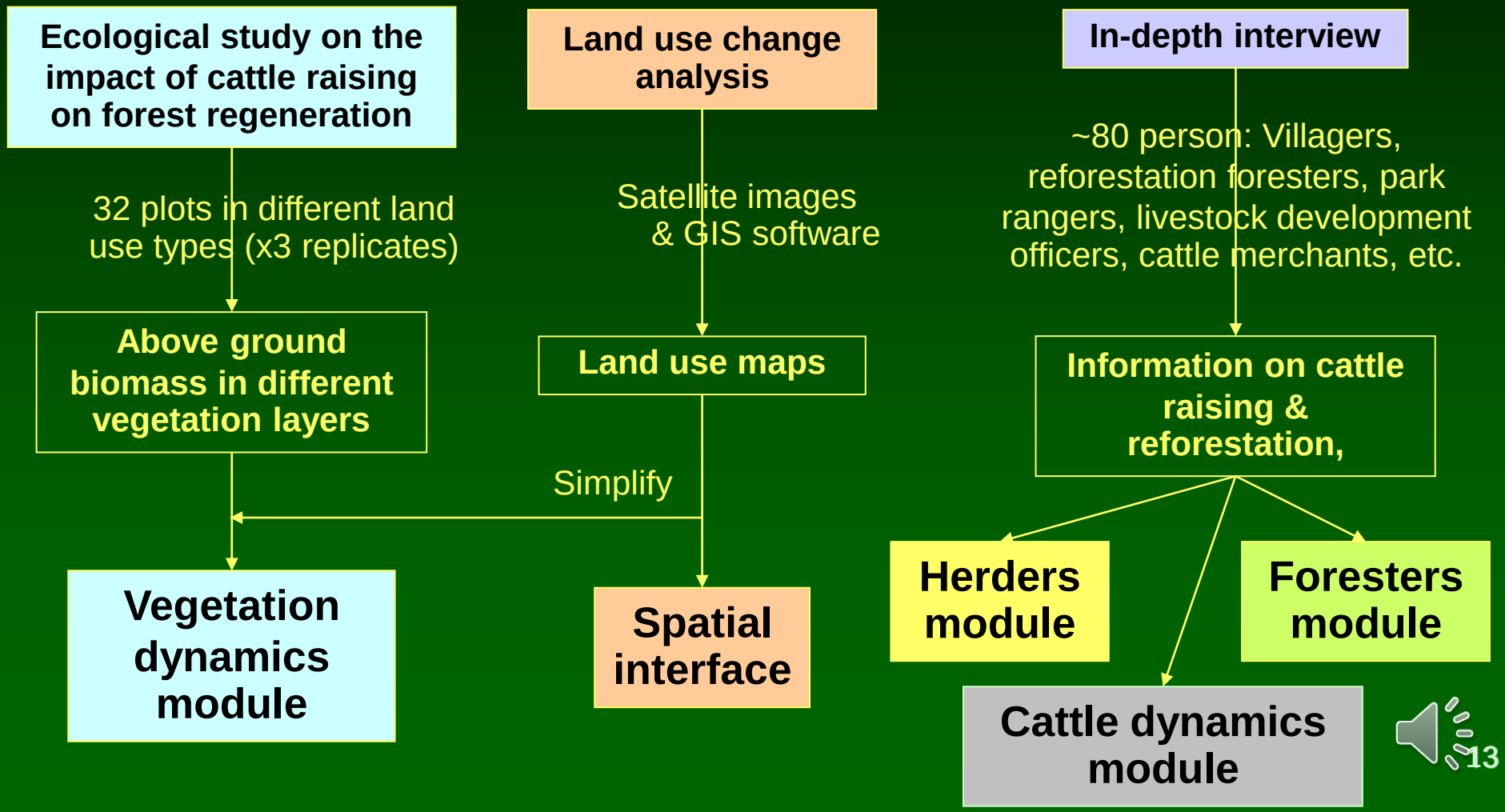
Conceptual modelling & Model implementation

ปฏิสัมพันธ์หลักในระบบ



Doi Tiew computer-assisted model building

- **5 modules**

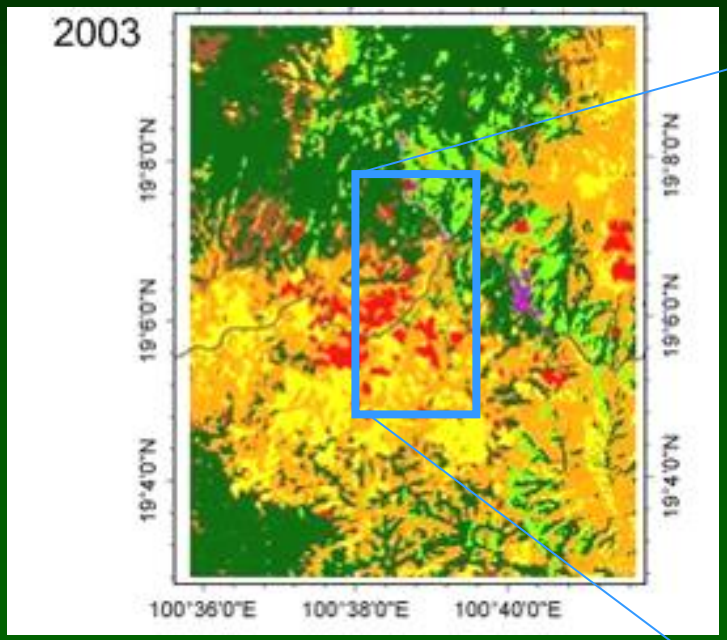


2. เครื่องมือสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1 cell (3.2 ha) → 1 pictogram

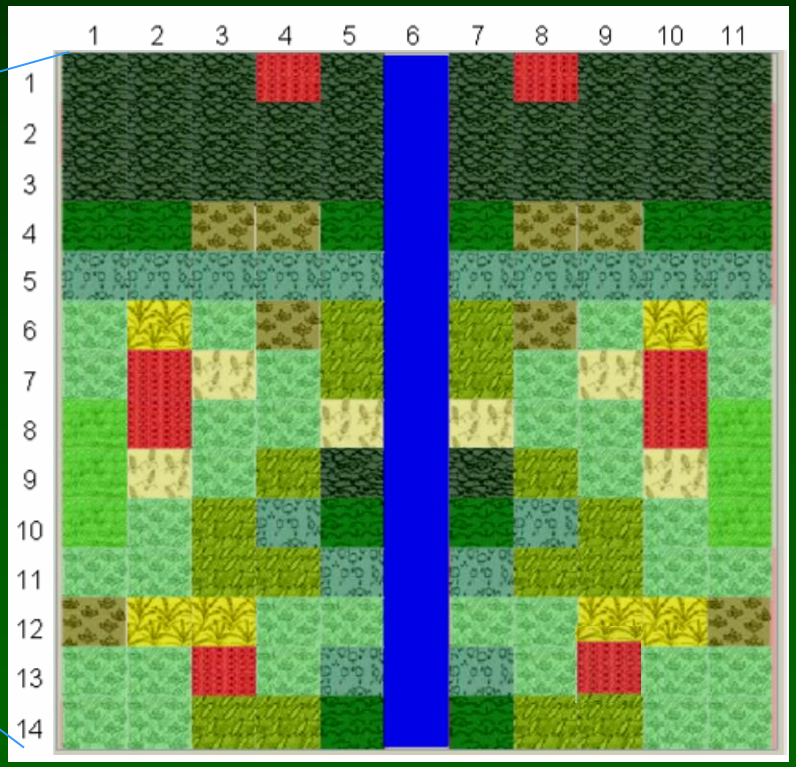
Total: 154 cells

Actual land use



Left

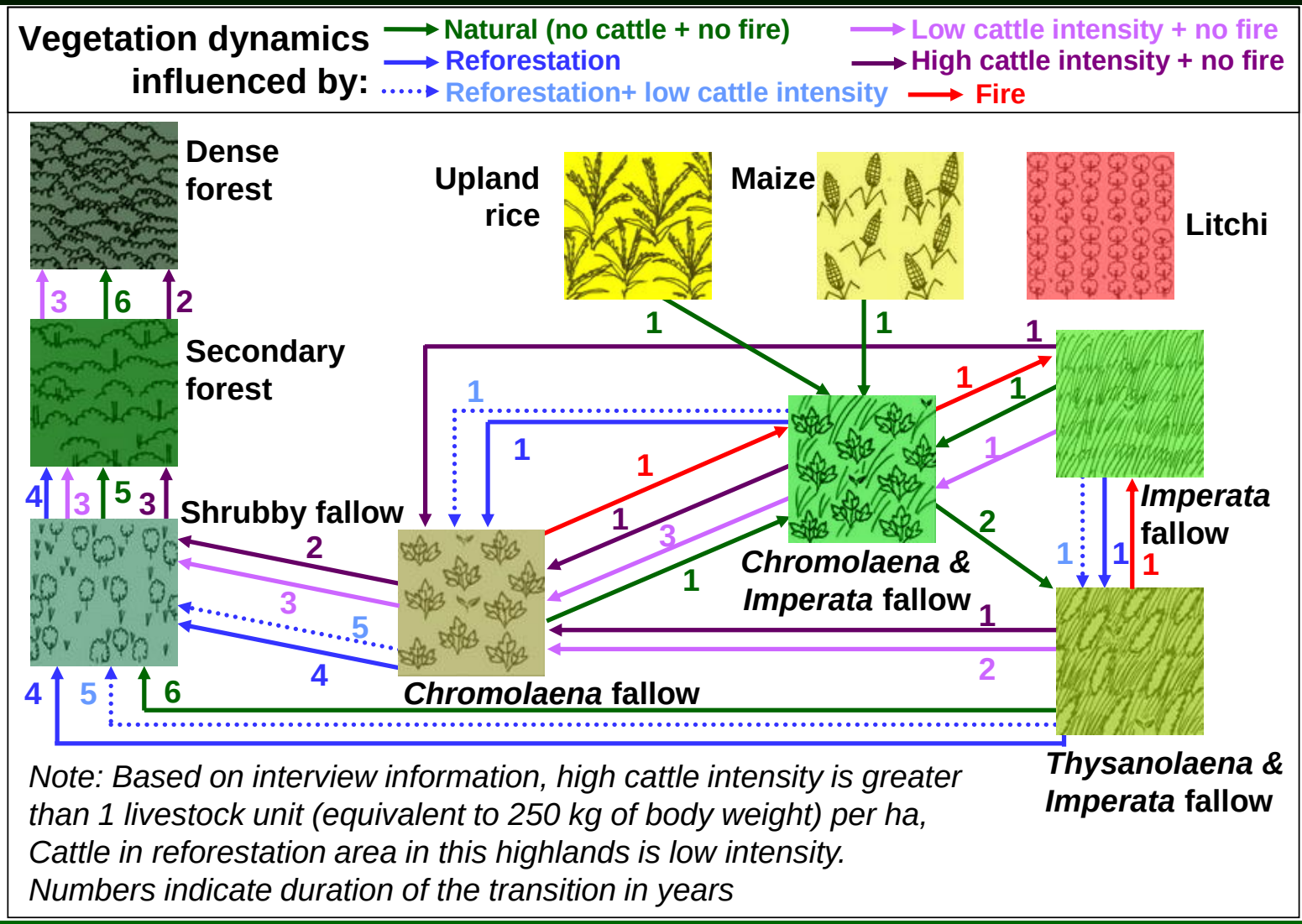
Right



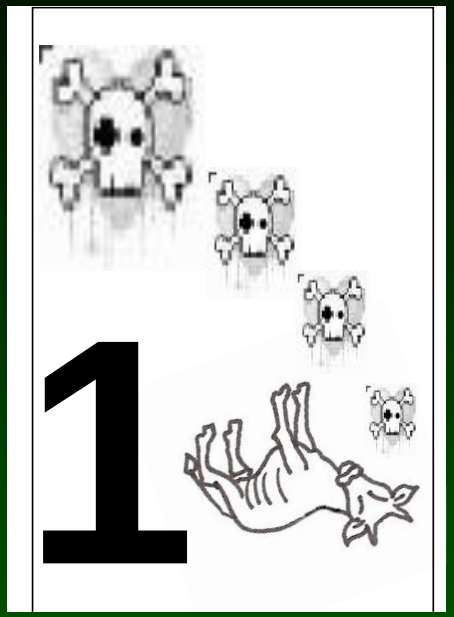


- Simplified spatial distribution of main land use types
- Herders & foresters make decisions in the field workshop

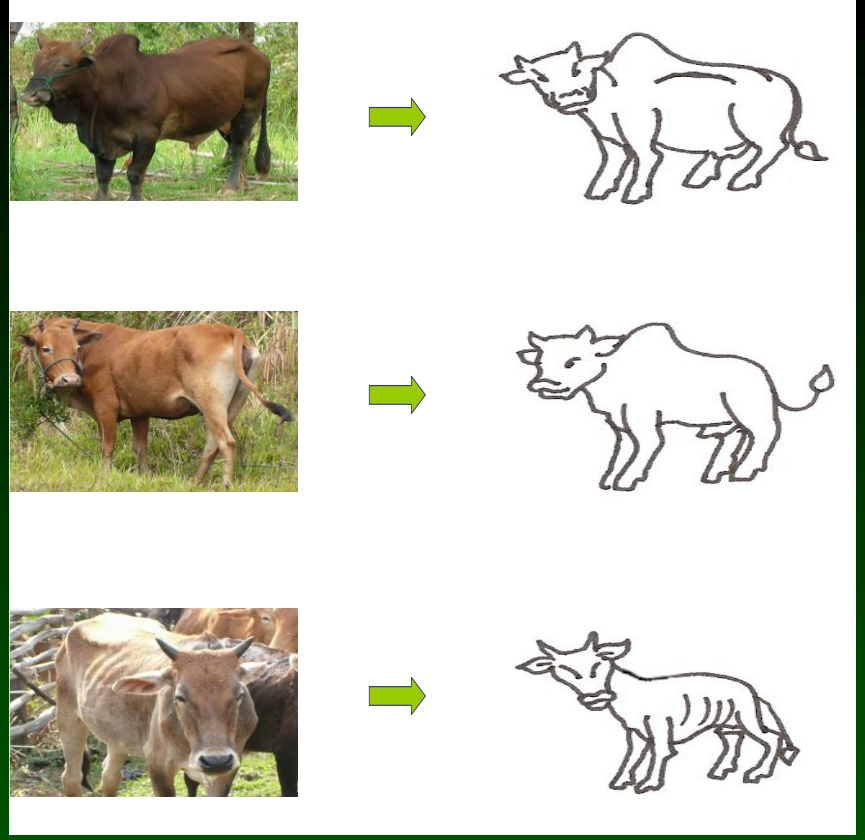
Vegetation dynamics (succession) module



State transition diagram for coding agent-based model (ABM) under CORMAS (COmmon-pool Resources & Multi-Agent Systems) simulation platform (Bousquet, 2005)

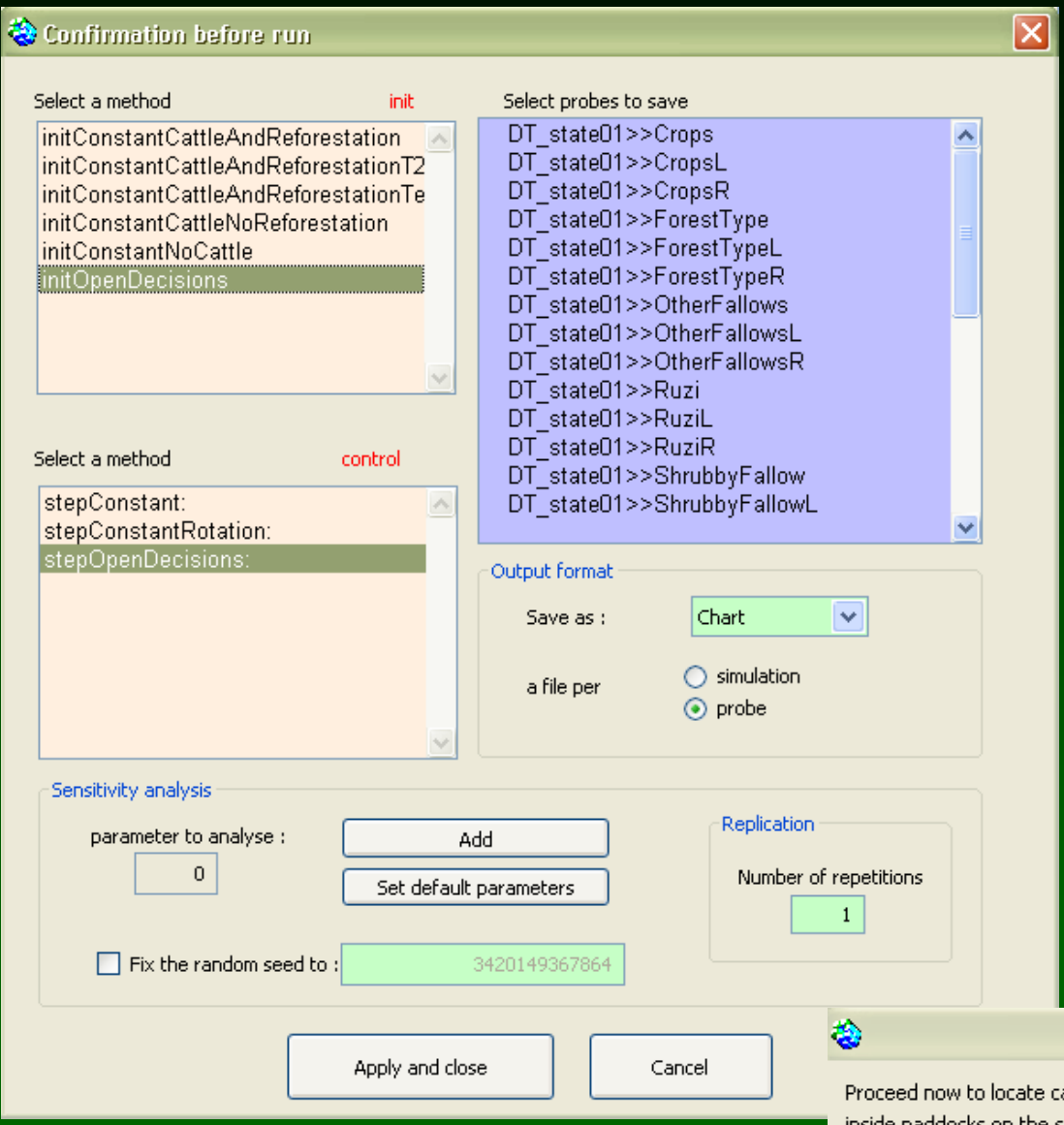


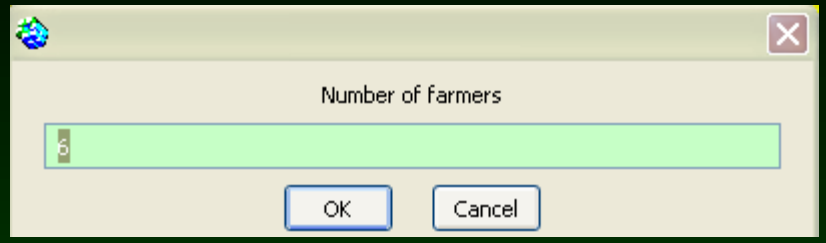


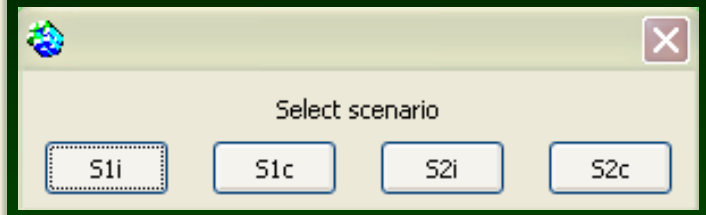


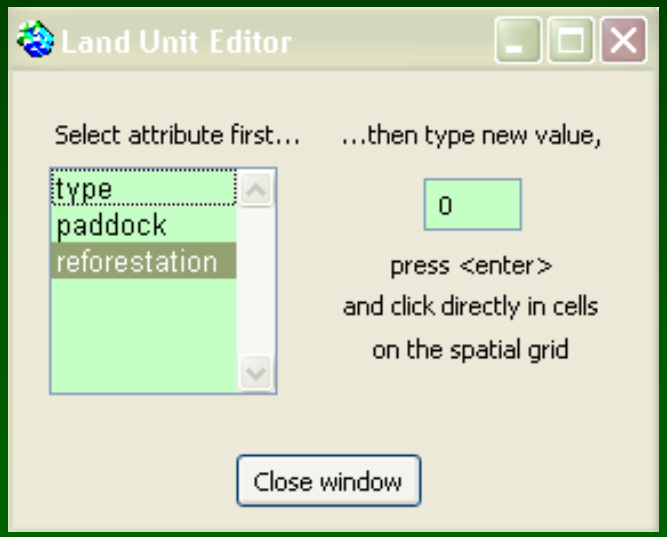
Methods	Cattle Status	Function
Reproduction	Fat/normal	$y = 0.0014x^2 + 0.3643x$
	Thin	$y = 0.0027x^2 + 0.1665x$
Mortality	Herd size	**Proportion of chance card used (total = 10)***** (Number of cattle lost , number of cards)
	< = 25	0,2 – 1,4 – 2,4
	> 25	2,2 – 3,4 – 4,4

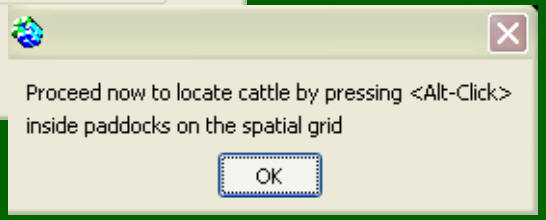
Model interface under CORMAS simulation platform

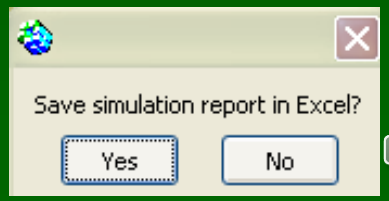












ใช้เครื่องมือผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง

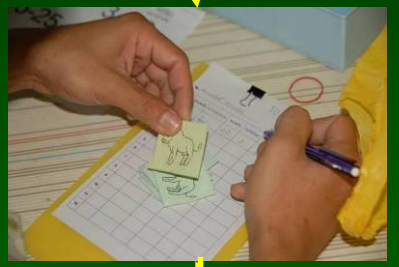
	1st WS– Day1 (Sep08)	1st WS– Day2 (Sep08)	2nd WS (Mar 09)	3rd WS (Aug09)
Main objectives	- To investigate the herders' decision-making process & interactions regarding cattle rearing - To prepare the herders to participate in G&S with foresters	- To stimulate communication, collective learning & sharing of knowledge & perceptions between herders & foresters.	- To facilitate co-management action plan setting up with stakeholders - To improve trust among stakeholders	- To facilitate shared learning & adaptive management capacity between former players & new comers - To sensitize the herders to the use of a more auto-nomous version of model
Participant	- Herders (14) - Researchers (4) - Assistants (7)	- NKU foresters (3) - Herders (8) - Researchers (4) - Assistants (7)	- Herders (5) - NKU foresters (2) - NNP officials (3) - Livestock Dev. official (1) - Researchers (1) - Assistants (6)	- Herders (10) - Researcher (1) - Assistant (1)
Scenarios	- S1 (3 rounds): herders manage cattle without reforestation plots. - S2 (1 round): ~ with reforestation plots of different ages	- S4 (4 rounds): herders & foresters manage a common landscape	- S5 (3 rounds): herders manage cattle individually - S6 (4 rounds): herders manage cattle collectively	-S7 (3 rounds): herders manage cattle individually & facilitator assigned the order of play among herders - S8 (4 rounds): herders manage cattle collectively

ใช้เครื่องมือครั้งที่ 1 : วันที่ 1 สร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้าน



1. Start: decide herd size & paddock location

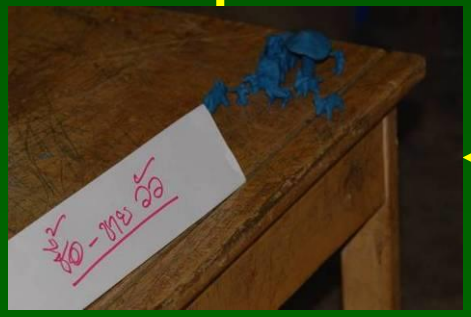
2. Update status (thin, normal, fat) & calves



3. Draw chance card for cattle death & loss



4. Sell or buy cattle



5. Update herd size



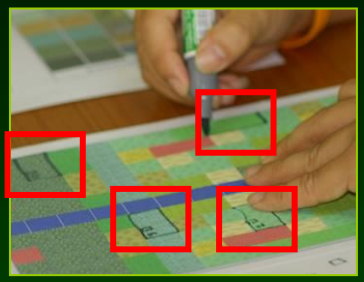
6. Start next round by modification of paddock

3 rounds
(=3years)

ใช้เครื่องมือครั้งที่ 1 : วันที่ 2 เชิญเจ้าหน้าที่ปลูกป่ามาร่วมกิจกรรม

1. Foresters: Decide reforestation plots



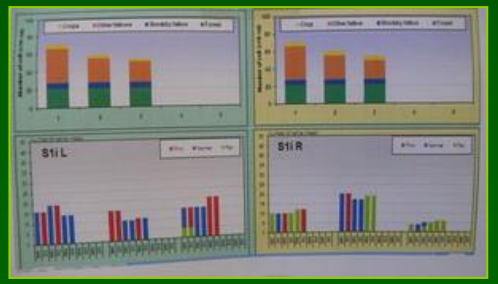




2. Herders: Decide paddock area & herd size, negotiation with foresters to locate cattle in reforestation plots



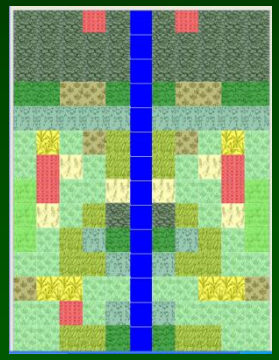




3. Update cattle status, calves, draw chance card of cattle losses, update herd size



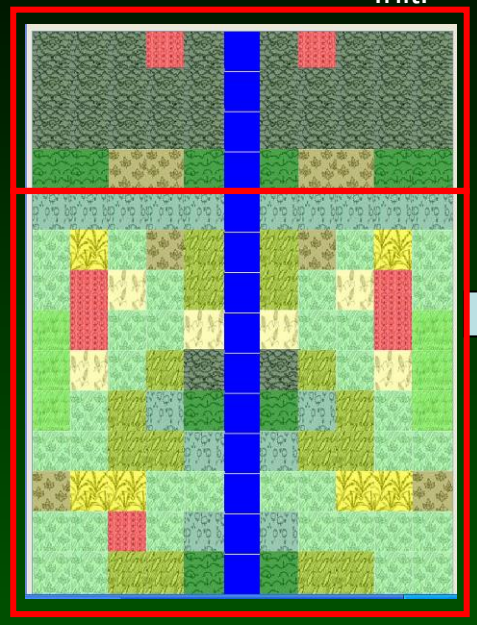
4. Foresters: Negotiate with herders for new reforestation plots

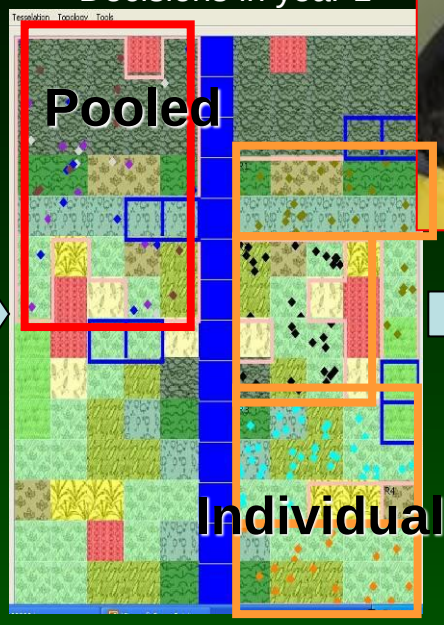


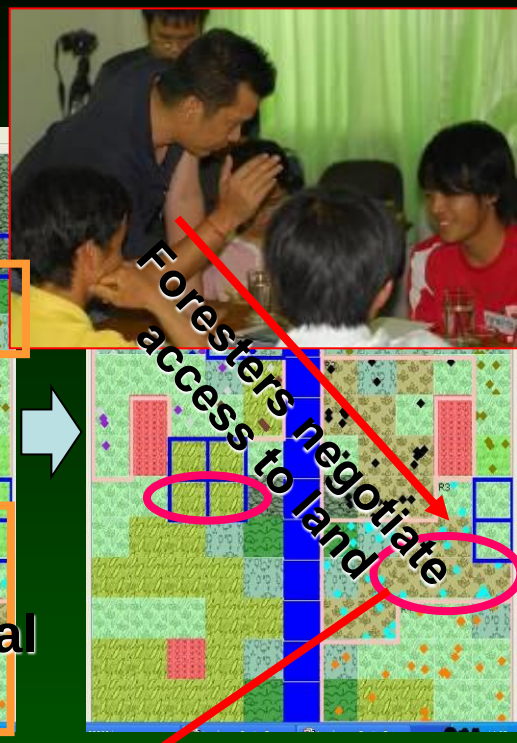
5. Update vegetation age & type in computer

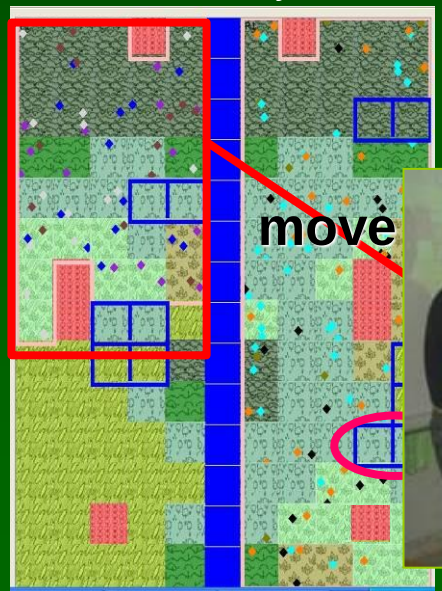
1st workshop: Communication, co-learning & negotiation

- **Herders & foresters can manage the same landscape**
- **Former players help new comers**
- **Trust building**











Beginning of year 5

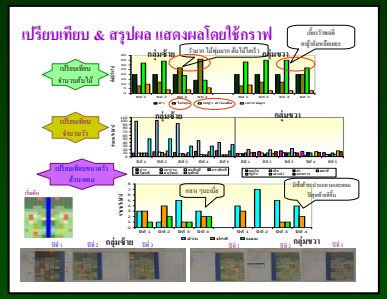
Plenary discussion:

- Herders: Request to test new cattle raising techniques (Seasonal paddock rotation & ruzi (*Brachiaria ruziziensis*) pasture
- Foresters: proposed land for experimental plot

Legend:

- Dense forest
- Secondary forest
- Shrubby fallow
- Chromolaena fallow
- Chromolaena&Imperata fallow
- Thysanalaena&Imperata fallow
- Imperata fallow
- Upland rice
- Maize
- Litchi
- River

การขยายผล:
ทำโปสเตอร์ และประชุมหมู่บ้าน









Presentation at village meeting & poster exhibited at the village & NKU

เกมสวมบทบาทสมมุติและการใช้แบบจำลองในคอมพิวเตอร์ ระหว่างเกษตรกรบ้านดอยติ้วและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากหน่วยฯ น้ำคาง

ครั้งที่ 1 วันที่ 23 - 24 ก.ย. 2551 ณ โรงเรียนบ้านดอยติ้วและที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จ.น่าน

นายพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, ดร.คริสทอฟ เลอ ปาจ (Dr. Christophe Le Page),
รศ.ดร. นันทนา คชเสนี และ ดร.กีย์ เทรบุยล์ (Dr. Guy Trébuil)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-218-5360

CGIAR Challenge Program on WATER & FOOD

เป้าหมายหลัก

ส่งเสริมให้เกิดเรียนการรู้ร่วมกัน ผ่านการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างตัวแทนเกษตรกรในหมู่บ้านดอยติ้ว และระหว่างตัวแทนเกษตรกรกับตัวแทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงวัวและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

วันแรก ช่วงเช้า — เกษตรกรสร้างความคุ้นเคยกับเกม



รูปวาดแสดงสภาพพื้นที่ในธรรมชาติ — ช่วยกันคิดว่าสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เมื่อมีการเลี้ยงวัว หรือไม่เลี้ยงวัว — เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของแต่ละกลุ่ม กับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คอมพิวเตอร์



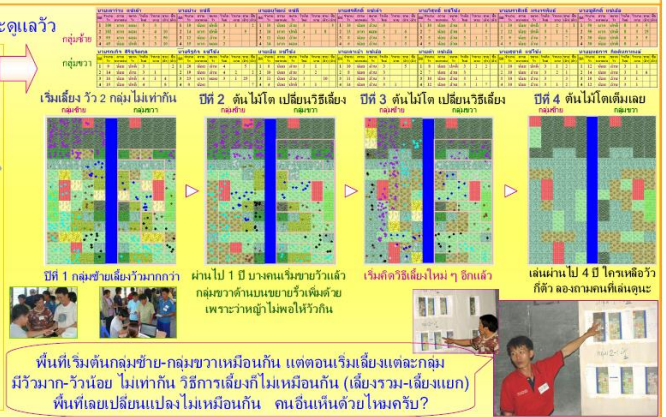
อธิบายความแตกต่างของสองกลุ่มที่คิดไม่เหมือนกัน... จากนั้น...



พูดคุยร่วมกันทั้งสองกลุ่ม เพื่อหาข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากการใช้ประโยชน์แบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขในคอมพิวเตอร์

วันแรก ช่วงบ่าย — เกษตรกรช่วยกันเลี้ยงและดูแลวัว





พื้นที่เริ่มต้นกลุ่มซ้าย-กลุ่มขวาเหมือนกัน แต่ตอนเริ่มเลี้ยงแต่ละกลุ่มมีวัวมาก-วัวน้อย ไม่เท่ากัน วิธีการเลี้ยงก็ไม่เหมือนกัน (เลี้ยงรวม-เลี้ยงแยก) พื้นที่เลยเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกัน คนอื่นเห็นด้วยไหมครับ?

วันที่ 2 ช่วงเช้า

ตัวแทนเกษตรกรนำเสนอผลการเล่นเกมวันแรกให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้



ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์เล่นเกมสถานการณ์สมมุติ ไม่ให้วัวเข้าในแปลงปลูกป่า ไม่มีการพูดคุยกัน



วันที่ 2 ช่วงบ่าย — เล่นเกมระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ โดยให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุย เจรจากันในด้านพื้นที่เลี้ยงวัวและพื้นที่ปลูกป่า



จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มีความเห็นว่ากิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเกษตรกรได้พูดคุยกันมากขึ้น ในเกมทั้งสองฝ่ายมีการไปมาหาสู่กัน ได้เห็นการแสดงออกของแต่ละฝ่าย ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และน่าจะขยายผลให้คนกลุ่มอื่นได้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเกษตรกรในหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผ่านการดู การพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการคิดและการตัดสินใจของผู้อื่นในระหว่างกิจกรรม



งานต่อไปในระยะต่อไป

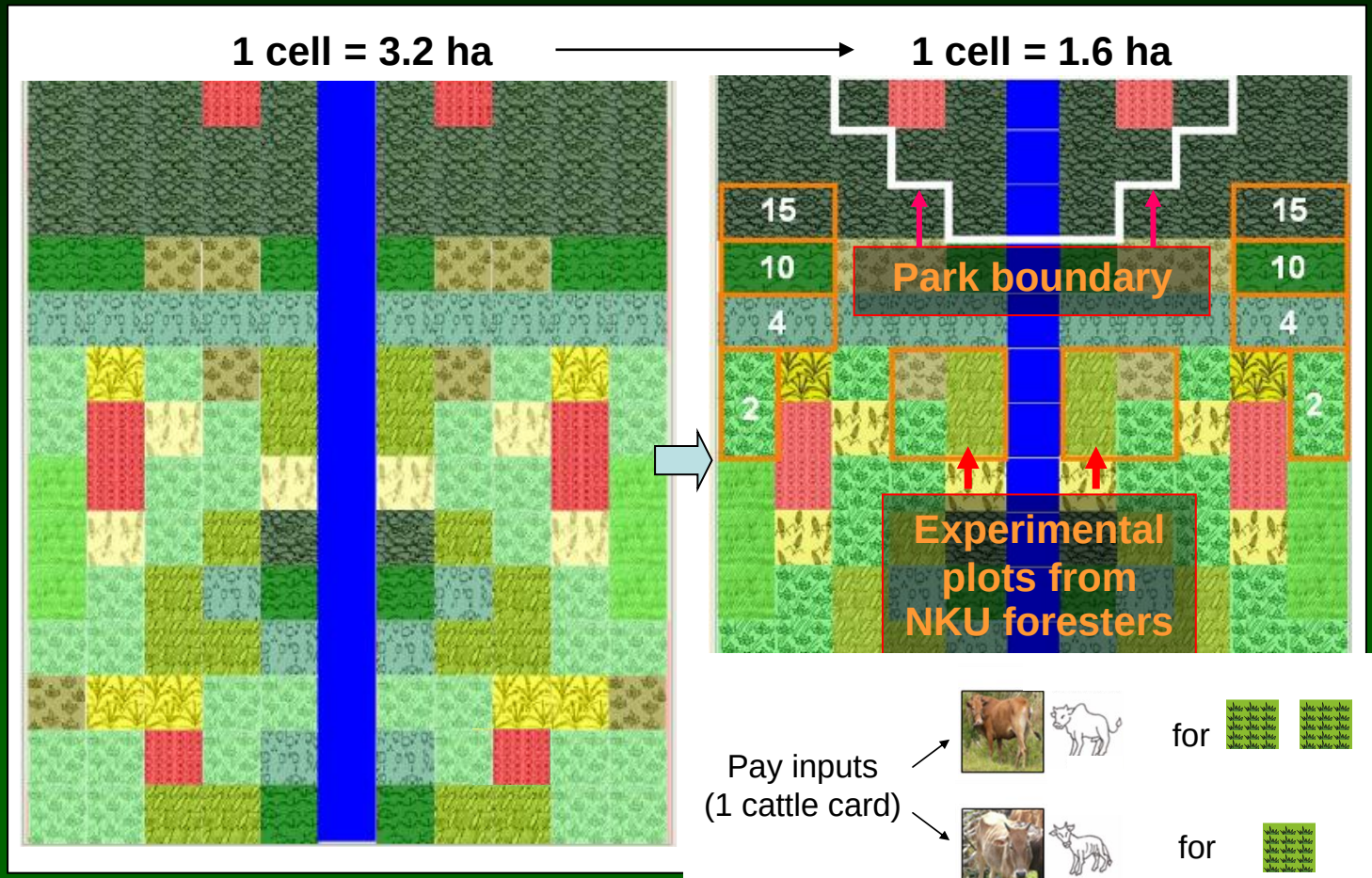
คณะผู้วิจัยจะจัดเกมรูปแบบใหม่ ตามข้อเสนอแนะของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และหาแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าไม้-เกษตรกรรมอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ขอขอบคุณ ทุนการศึกษาจากบวงมหาวิทยาลัยและสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประเทศไทย ทุนวิจัยจากโครงการ CPWF ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอท่าวังผา เจ้าที่ประสานงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

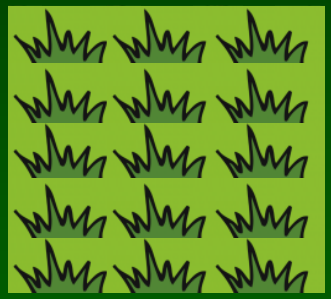


ใช้เครื่องมือครั้งที่ 2 : ทดลองแนวทางใหม่ในแบบจำลอง

Spatial interface: From 12 to 6 herders



New vegetation state: Ruzi pasture



Pay inputs (1 cattle card)

for

: 20 rai (2cells) of Ruzi (Avail. for 6 cattle/yr)



for

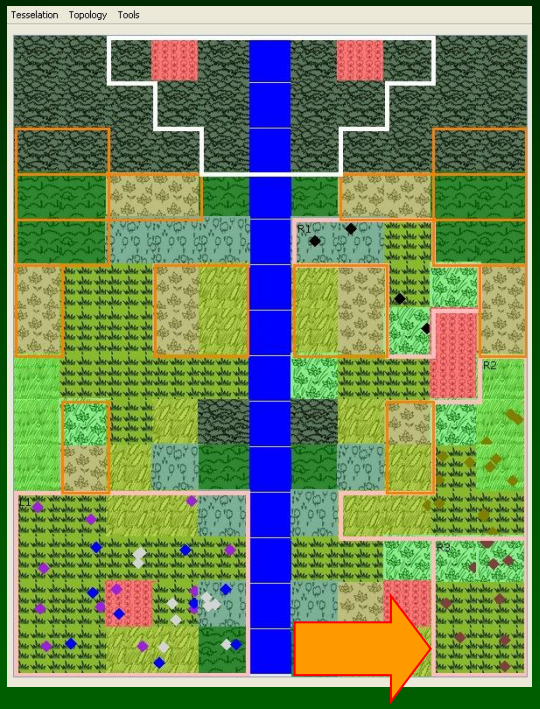
: 10 rai (1cell) of Ruzi (Avail. for 3 cattle/yr)

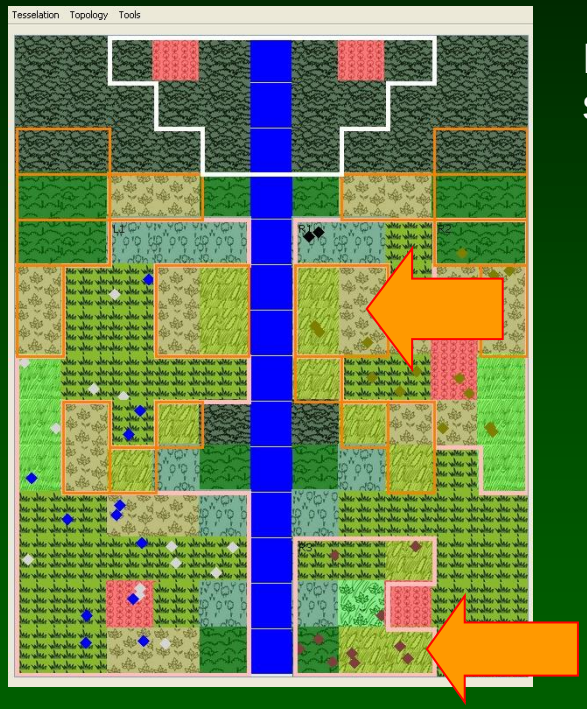
Time management: From yearly to seasonal

Reaching agreement on a joint action plan in the 2nd workshop

- Herders' interest in establishment of ruzi pasture with seasonal rotation

Wet season





Dry season

Agreement:

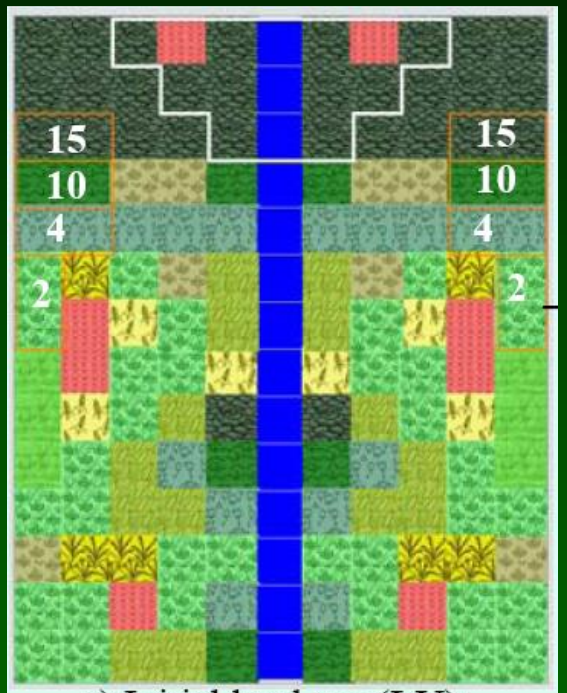
Land : 10 ha & fence from foresters

Forage seed: Provided by District Livestock Development

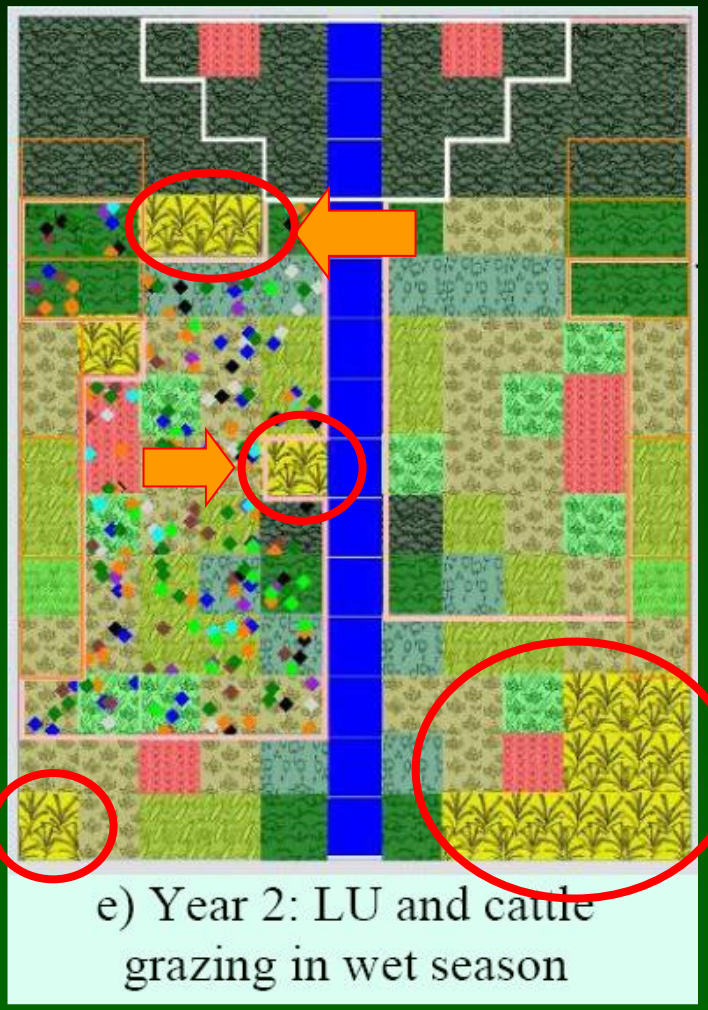
Cattle: From 3 herders

Co-learning among herders in the 3rd workshop

- New idea on farmland management



a) Initial land use (LU): Year 1



e) Year 2: LU and cattle grazing in wet season